Programación de Inteligencia Artificial

Francisco Javier Sueza Rodríguez

13 de octubre de 2026

Centro:	IES Zaidin-Vergeles
Curso de Especialización:	Inteligencia Artificial y Big Data
Asignatura:	Programación de Inteligencia Artificial

Índice

1 Introducción a la Programación de Inteligencia Artificial **4**
1.1 Introducción a la Programación 4

Referencias **5**

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción a la Programación de Inteligencia Artificial

En esta era tecnológica, la Inteligencia Artificial está en todas partes transformando radicalmente como vivimos. Desde la automatización de proceso, hasta la toma de decisiones complejas, la IA se esta convirtiendo en un pilar fundamental en diversos campos. En este primer tema, exploraremos los fundamentos de programación de la IA, desde conceptos básicos de programación hasta consideraciónes propias de la IA.

También se presentarán los distintos perfiles profesionales relacionados con el desarrollo de la IA, así como las consideraciones éticas en su desarrollo y uso.

1.1. Introducción a la Programación

La **programación** es el proceso de diseñar un algoritmo pare resolver un problema concreto y traducirlo a instrucciones que un computador pueda interpretar y ejecutar. Un **algoritmo** es una secuencia lógica de instrucción diseñada para resolver un problema concreto, de manera efectiva, eficiente y precisa.

Un **buen programador** debe tener ciertos conocimientos básicos y reunir ciertas características para desarrollar su trabajo de forma eficiente. Entre estos conocimientos y características podemos encontrar los siguientes:

- **Capacidad de Abstracción**: es una habilidad básica para todo programador y consiste en la separación de un problema de su contexto para analizarlo y dividirlo en problemas más básicos para su resolución, encontrando similitudes con otros problemas durante el proceso y reutilizando soluciones independientemente del contexto si es necesario.
- **Pensamiento Lógico**: es la capacidad de encontrar relaciones entre objetos, reales o abstractos, y llegar a conclusiones basándose en principios y reglas. De una forma práctica, es la capacidad para desarrollar algoritmos eficientes para resolver problemas concretos.
- **Creatividad y Simplicidad**: un programador debe ser capaz de encontrar soluciones innovadores y eficientes para los desafíos planteados, manteniendo la simplicidad en las soluciones implementadas, lo que facilitará la comprensión y el mantenimiento del programa.
- **Conocimientos Técnicos**: un buen programador tendrá que conocer diferentes lenguajes de programación, así como tener conocimientos sobre estructuras de datos y algoritmos, así como el dominio de entornos de desarrollo y plataformas en la nube.
- **Habilidad para Depurar Errores**: es la capacidad para asilar, identificar y corregir los errores en el código de forma sistemática y eficiente.
- **Conocimientos Matemáticos**: en del desarrollo de software de inteligencia artificial es imprescindible tener sólidos fundamentos en lógica, álgebra y estadística:
    - **Lógica Matemática**: proporciona las reglas para determinar la validez de argumentos y se aplica en programación
    - **Álgebra**: trabaja con estructuras numéricas y es esencial para realizar operaciones en técnicas de aprendizaje automático.
    - **Estadística**: se encarga de organizar y analizar datos, antes de aplicar operaciones avanzadas en aprendizaje automático.

- **Capacidad de Trabajo en Equipo**: habilidad para colaborar con otros programadores, estableciendo canales de comunicación adecuados, sabiendo defender propuestas y reconociendo el talento. Todo ello articulado gracias al uso de **software de control de versiones**.

Referencias